

Microeconomia

Lezione 11: Massimizzazione del Profitto

Marco Rosso

Università di Bologna

A.A. 2025–2026

16 aprile 2026

Cosa abbiamo visto finora

Teoria del consumatore

- Preferenze e curve di indifferenza: $MRS = p_x/p_y$ alla scelta ottima
- Funzione di domanda Marshalliana: come varia la domanda al variare di prezzi e reddito
- Effetti reddito e sostituzione; elasticità

Tecnologia e costi

- Funzione di produzione, isoquanti, MRTS
- $TC(Q) = FC + VC(Q)$; le curve di costo: MC , AC , AVC , AFC
- MC interseca AVC e AC nei loro minimi
- Minimizzazione dei costi: $MRTS = w/r$

Prossimo passo

Abbiamo studiato la domanda (consumatore) e i costi (impresa) separatamente. Oggi li colleghiamo: **quanto deve produrre un'impresa per massimizzare il profitto?**

Obiettivi della lezione

Dopo questa lezione sarete in grado di:

1. **Definire** il profitto economico e distinguerlo dal profitto contabile
2. **Spiegare** perché il profitto economico nullo non significa assenza di guadagno
3. **Impostare** il problema di massimizzazione del profitto dell'impresa *price-taker*
4. **Derivare** e **interpretare** la condizione $P = MC$
5. **Verificare** la condizione del secondo ordine
6. **Rappresentare** graficamente il profitto come area
7. **Applicare** la *shutdown condition* in breve e lungo periodo
8. **Risolvere** esercizi numerici completi con vari prezzi e funzioni di costo

Profitto Contabile vs. Profitto Economico

Profitto economico

$$\pi = TR - TC = P \cdot Q - C(Q)$$

dove TC include **tutti** i costi di opportunità: sia espliciti (pagamenti monetari) che impliciti (valore del miglior impiego alternativo delle risorse).

Costi espliciti

- Affitti, salari, materie prime
- Interessi sui debiti
- Ammortamenti
- Imposte

Costi impliciti (opportunità)

- Stipendio alternativo dell'imprenditore
- Rendimento alternativo del capitale proprio
- Valore del tempo impiegato
- Rischio sopportato

Differenza chiave

Il **profitto contabile** include solo i costi espliciti. Il **profitto economico** include anche i costi impliciti. Un'impresa può avere profitto contabile positivo ma profitto economico negativo!

Cosa significa $\pi = 0$?

Un profitto economico nullo **non** significa che l'imprenditore non guadagna nulla.

Interpretazione di $\pi = 0$

Il profitto economico è zero quando i ricavi coprono esattamente **tutti** i costi di opportunità, inclusi il tempo, il capitale e il rischio dell'imprenditore. L'imprenditore sta guadagnando esattamente quanto guadagnerebbe nella sua migliore alternativa: il **rendimento normale**.

Implicazioni:

- $\pi > 0$: l'impresa sta performando **meglio** del normale $\Rightarrow$ entrano nuove imprese
- $\pi = 0$: rendimento normale $\Rightarrow$ nessun incentivo ad entrare o uscire
- $\pi < 0$: l'impresa sta performando **peggio** del normale $\Rightarrow$ alcune imprese escono

Esempio: Profitto Contabile vs. Economico

Consideriamo una **pizzeria**. Dati annuali:

- Ricavi totali: €140.000
- Costi espliciti (ingredienti, affitto locale, stipendi dipendenti, utenze): €95.000
- Stipendio alternativo del titolare come dipendente altrove: €38.000
- Rendimento alternativo del suo capitale investito (€50.000 al 4%): €2.000

Profitto contabile:

$$\pi_{\text{cont}} = 140.000 - 95.000 = 45.000$$

Profitto economico:

$$\pi_{\text{econ}} = 140.000 - 95.000 - 38.000 - 2.000 = 5.000$$

Interpretazione

Il titolare guadagna €5.000 **in più** rispetto a quello che otterrebbe chiudendo la pizzeria e lavorando come dipendente. La pizzeria è (appena) conveniente. Se lo stipendio alternativo fosse €46.000, il profitto economico sarebbe negativo: farebbe meglio a chiudere.

Esempio: Quando Chiudere?

Variazione dello scenario: l'anno successivo il mercato si fa più competitivo e i ricavi calano a €130.000.

Profitto contabile:

$$\pi_{\text{cont}} = 130.000 - 95.000 = 35.000 > 0$$

Profitto economico:

$$\pi_{\text{econ}} = 130.000 - 95.000 - 38.000 - 2.000 = -5.000 < 0$$

Paradosso apparente

Il profitto contabile è ancora positivo (+35.000), eppure il profitto economico è negativo (-5.000). Cosa conviene fare? Continuare oppure chiudere?.

- Il titolare sacrifica €38.000 di stipendio + €2.000 di rendimento = €40.000 di costi impliciti
- Guadagna “solo” €35.000 di profitto contabile
- Netto: perde €5.000 rispetto alla sua alternativa migliore
- **Decisione corretta: chiudere la pizzeria e lavorare come dipendente**

Concorrenza Perfetta: le condizioni

Concorrenza perfetta: quattro condizioni

1. **Molti compratori e venditori:** nessuno è abbastanza grande da influenzare il prezzo
2. **Bene omogeneo:** i prodotti di imprese diverse sono identici e perfettamente sostituibili
3. **Informazione perfetta:** tutti conoscono prezzi e qualità
4. **Libera entrata e uscita:** nel lungo periodo, nuove imprese possono entrare senza barriere

Concorrenza Perfetta: implicazioni

Conseguenza per la singola impresa:

- L'impresa è **price-taker**: prende il prezzo P^* come dato dal mercato
- Se alza il prezzo: perde tutti i clienti (comprerebbero dai concorrenti)
- Se abbassa il prezzo: guadagna solo meno, senza nuovi clienti (aveva già tutti)

Esempi di mercati vicini alla CP

Frumento, mais, soia (mercati agricoli mondiali); valute estere (forex); alcune materie prime (petrolio, minerali); mercati azionari per i titoli liquidi.

Ricavo dell'Impresa Price-Taker (1)

Per l'impresa price-taker il prezzo P è costante.

Ricavo totale:

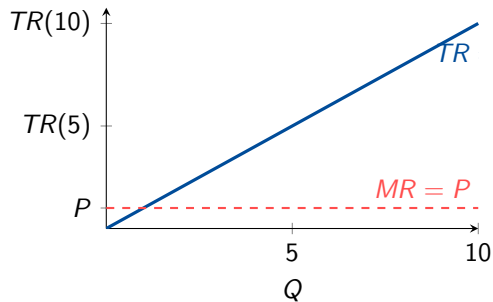
$$TR(Q) = P \cdot Q \quad (\text{linea retta passante per l'origine, pendenza } P)$$

Ricavo marginale:

$$MR = \frac{dTR}{dQ} = P$$

Il ricavo aggiuntivo di ogni unità prodotta è *esattamente* uguale al prezzo: non devo abbassare il prezzo per vendere un'unità in più (diversamente dal monopolio).

Ricavo dell'Impresa Price-Taker (2)



Proprietà:

- TR è una retta con pendenza P
- $MR = P$: costante
- Diverso dal monopolio dove $MR < P$

Il Problema di Massimizzazione (1)

L'impresa sceglie $Q \geq 0$ per massimizzare:

$$\max_{Q \geq 0} \pi(Q) = TR(Q) - TC(Q) = P \cdot Q - C(Q)$$

Condizione del Primo Ordine (CPO)

$$\frac{d\pi}{dQ} = \frac{dTR}{dQ} - \frac{dTC}{dQ} = MR - MC = P - MC(Q) = 0$$

$$P = MC(Q^*)$$

Il Problema di Massimizzazione (2)

Condizione del Secondo Ordine (CSO)

$$\frac{d^2\pi}{dQ^2} = -\frac{dMC}{dQ} < 0 \iff MC'(Q^*) > 0$$

La MC deve essere **crescente** nel punto ottimale. Se è decrescente, siamo in un *minimo* del profitto, non un massimo.

Perché $P = MC$?

La condizione $P = MC$ è semplicemente il principio di analisi marginale applicato alla produzione.

Ragionamento unità per unità:

Se $P > MC$

Produrre un'unità in più aggiunge P ai ricavi e MC ai costi.

Siccome $P > MC$: il profitto **aumenta**.

⇒ Conviene **espandere**.

Se $P < MC$

L'ultima unità prodotta costa di più di quello che rende.

Il profitto **diminuisce** producendo quella unità.

⇒ Conviene **contrarre**.

Se $P = MC$

Né espandere né contrarre migliora il profitto.

Il profitto è **stazionario**.

Se MC cresce: è un **massimo**.

Conclusione: l'impresa deve continuare a produrre finché il ricavo aggiuntivo (P) supera il costo aggiuntivo (MC). Si ferma quando si eguagliano.

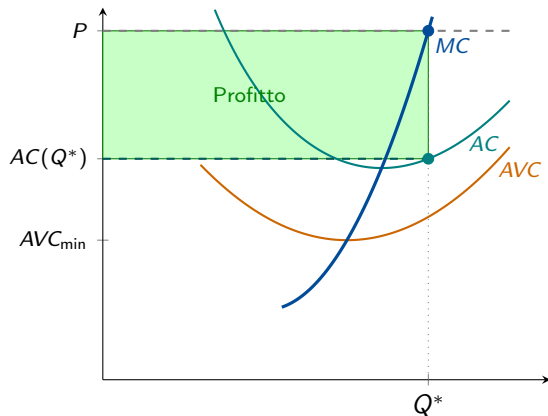
Esempio

Impresa con $P = 12$ e costi marginali:

Unità	MC	P	$MR - MC$	Produrre?
1	3	12	+9	Sì
2	5	12	+7	Sì
3	8	12	+4	Sì
4	11	12	+1	Sì
5	12	12	0	Indifferente ($Q^* = 5$)
6	14	12	-2	No
7	17	12	-5	No

Lettura: si producono le prime 5 unità perché ognuna aggiunge profitto. La 6^a costerebbe 14 ma renderebbe solo 12: conviene fermarsi a 5.

Il Profitto come Area: Caso di Profitto Positivo



Come leggere il grafico:

1. L'impresa sceglie Q^* dove: $MC = P$.
2. Con $P = 15$, l'ottimo è: $Q^* = 4$.
3. In corrispondenza di Q^* :

$$AC(Q^*) = 9.5.$$

4. Il margine unitario è:

$$P - AC(Q^*) = 15 - 9.5 = 5.5.$$

5. Il profitto totale è il rettangolo verde:

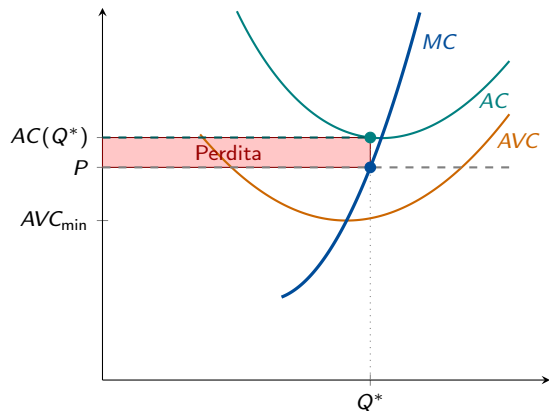
$$\pi = (15 - 9.5) \cdot 4 = 22.$$

Poiché

$$P > AC(Q^*),$$

l'impresa realizza un **profitto positivo**.

Il Profitto come Area: Caso di Perdita



Come leggere il grafico:

1. L'impresa sceglie Q^* dove: $MC = P$.
2. Con $P = 8$, l'ottimo è circa: $Q^* \approx 3.291$
3. In corrispondenza di Q^* :

$$AC(Q^*) \approx 9.123.$$

4. Il margine unitario è:

$$P - AC(Q^*) \approx 8 - 9.123 = -1.123.$$

5. Il profitto, negativo, è rappresentato dal rettangolo rosso:

$$\pi = (8 - 9.123) \cdot 3.291 \approx -3.70.$$

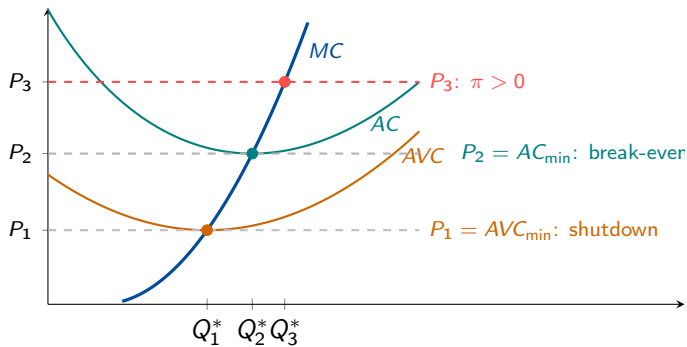
Poiché

$$P < AC(Q^*),$$

l'impresa realizza una **perdita**.

Tuttavia **produce nel breve periodo**
perché $P = 8 > AVC_{\min} = 6$

Tre Casi di Profitto: Grafico Completo



- $P_1 = AVC_{\min} = 6$: punto di shutdown. L'impresa è indifferente tra produrre e non produrre: in entrambi i casi $\pi = -FC$.
- $P_2 = AC_{\min} \approx 9.1$: punto di pareggio. $\pi = 0$. Nel lungo periodo l'impresa è indifferente tra restare e uscire.
- $P_3 = 12 > AC_{\min}$: profitto positivo. L'impresa produce e realizza $\pi > 0$.

Quando è Ottimale Non Produrre?

L'impresa ha sempre un'alternativa alla produzione: **non produrre** ($Q = 0$).

$$\pi(0) = P \cdot 0 - C(0) = -FC$$

La scelta: produrre ($Q^* > 0$) vs non produrre ($Q = 0$).

L'impresa produce se: $\pi(Q^*) \geq \pi(0)$

$$PQ^* - C(Q^*) \geq -FC$$

$$PQ^* \geq C(Q^*) - FC = VC(Q^*)$$

$$P \geq \frac{VC(Q^*)}{Q^*} = AVC(Q^*)$$

Shutdown condition (breve periodo)

L'impresa produce se e solo se:

$$P \geq AVC_{\min}$$

Il punto di shutdown è il **minimo della curva AVC**.

Perché i costi fissi non contano per la decisione di produrre (1)

Questo è uno dei risultati più importanti (e controintuitivi) della microeconomia.

Scenario: ristorante con $FC = €5.000/\text{mese}$

Un ristorante ha già pagato l'affitto di €5.000 per il mese. A fine mese ha i seguenti scenari:

- Se apre: ricavi €8.000, costi variabili €4.000 $\Rightarrow \pi = 8.000 - 4.000 - 5.000 = -1.000$
- Se rimane chiuso: $\pi = -5.000$

Cosa deve fare il ristorante?

$$\pi(\text{aperto}) = -1.000 > -5.000 = \pi(\text{chiuso})$$

$\Rightarrow$ Conviene **aprire**, anche se fa perdita!

Perché i costi fissi non contano per la decisione di produrre (2)

Perché? L'affitto è già pagato (sunk cost) — non cambia con la decisione di aprire o meno. Aprendo, il ristorante recupera almeno €4.000 dei costi variabili con i ricavi di €8.000. La perdita complessiva è €1.000 invece di €5.000.

Regola generale

In breve periodo, i costi fissi sono **sunk** (irrecuperabili). Non influenzano la decisione di produrre: conta solo se i ricavi coprono i **costi variabili**.

Shutdown in BP vs. LP (1)

Breve periodo

I costi fissi sono **sunk**: già sostenuti, non recuperabili.

La decisione di produrre dipende solo dai costi variabili.

Produce se: $P \geq AVC_{\min}$

Anche con $\pi < 0$: conviene produrre se le perdite sono minori di FC .

Lungo periodo

Tutti i costi diventano variabili (i contratti scadono, gli impianti si possono smobilitare).

$FC = 0$: non ci sono sunk costs.

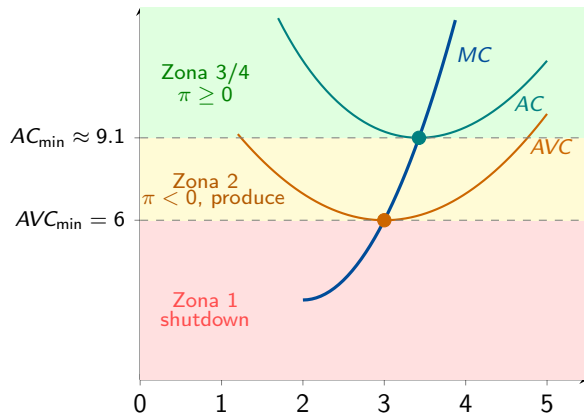
Produce se: $P \geq AC_{\min}$

Se $\pi < 0$ in LP: l'impresa esce dal mercato.

Shutdown in BP vs. LP (2)

Zona	Condizione	Decisione BP	Decisione LP
1	$P < AVC_{\min}$	Non produce	Esce
2	$AVC_{\min} \leq P < AC_{\min}$	Produce ($\pi < 0$)	Esce
3	$P = AC_{\min}$	Produce ($\pi = 0$)	Indifferente
4	$P > AC_{\min}$	Produce ($\pi > 0$)	Rimane

Le quattro zone



La curva di offerta di BP è il tratto della MC nelle zone 2, 3, 4:

$$Q^s(P) = \begin{cases} Q : MC(Q) = P & P \geq AVC_{\min} \\ 0 & P < AVC_{\min} \end{cases}$$

Punto di shutdown = minimo di AVC

Punto di pareggio = minimo di AC

La curva di offerta è **crescente**: maggiore $P \Rightarrow$ maggiore Q^* .

Esercizio 1

Giulia ha un negozio di abbigliamento. Dati annuali:

- Ricavi: €180.000
- Affitto, fornitori, dipendenti: €110.000
- Stipendio alternativo di Giulia (manager in altra azienda): €52.000
- Capitale investito nell'attività: €80.000, rendimento alternativo 3%

1. Calcolare il profitto contabile e il profitto economico.
2. Conviene a Giulia continuare l'attività?
3. Se i ricavi scendessero a €160.000, cosa cambierebbe?

Soluzione

1. Costo opportunità del capitale: $80.000 \times 3\% = 2.400$.

$$\pi_{\text{cont}} = 180.000 - 110.000 = 70.000$$

$$\pi_{\text{econ}} = 180.000 - 110.000 - 52.000 - 2.400 = 15.600$$

2. $\pi_{\text{econ}} = +15.600 > 0$: Giulia guadagna €15.600 in più rispetto alla sua migliore alternativa (stipendio + rendimento del capitale). **Convieni continuare.**

Attenzione alla confusione comune

Non basta che $\pi_{\text{cont}} > 0$. Giulia rinuncia a €52.000 di stipendio + €2.400 di rendimento = €54.400 di costi impliciti. Con profitto contabile di €70.000, il vantaggio netto è solo €15.600.

Soluzione

3. Ricavi scendono a €160.000:

$$\pi_{\text{cont}} = 160.000 - 110.000 = 50.000 > 0$$

$$\pi_{\text{econ}} = 160.000 - 110.000 - 52.000 - 2.400 = -4.400 < 0$$

Interpretazione:

- Il profitto contabile è ancora positivo (€50.000)
- Il profitto economico è negativo (€-4.400): Giulia guadagna meno di quanto otterrebbe chiudendo il negozio e lavorando come manager

Decisione

Nel **breve periodo**: dipende dai costi fissi (se ci sono contratti in corso, converrà finire il periodo). Nel **lungo periodo**: Giulia dovrebbe chiudere il negozio e lavorare come manager. La scelta economicamente corretta è sempre basata sul profitto *economico*, non contabile.

Esercizio 2

Un'impresa price-taker ha $C(Q) = Q^3 - 6Q^2 + 15Q + 10$. Prezzo di mercato $P = 9$.

1. Ricavare MC , AVC e trovare $AVC_{\min}$.
2. Trovare Q^* con la CPO. Verificare la CSO.
3. Calcolare il profitto. L'impresa produce in BP?

Soluzione

1. $FC = 10$, $VC(Q) = Q^3 - 6Q^2 + 15Q$.

$$MC = C'(Q) = 3Q^2 - 12Q + 15$$

$$AVC = \frac{VC}{Q} = Q^2 - 6Q + 15$$

Minimo di AVC:

$$\frac{d(AVC)}{dQ} = 2Q - 6 = 0 \Rightarrow Q = 3$$

$$AVC_{\min} = AVC(3) = 9 - 18 + 15 = 6$$

Verifica: $MC(3) = 27 - 36 + 15 = 6 = AVC_{\min}$ ✓

La MC interseca la AVC nel suo minimo, come atteso.

Implicazione

L'impresa produce (in BP) solo se $P \geq 6$. Con $P = 9 > 6$: sì, produce.

Soluzione

2. CPO: $P = MC$

$$9 = 3Q^2 - 12Q + 15 \Rightarrow 3Q^2 - 12Q + 6 = 0 \Rightarrow Q^2 - 4Q + 2 = 0$$

$$Q = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 8}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$$

Due soluzioni: $Q_1 = 2 - \sqrt{2} \approx 0.59$ e $Q_2 = 2 + \sqrt{2} \approx 3.41$.

CSO: $MC'(Q) = 6Q - 12$. Deve essere > 0 .

- $Q_1 \approx 0.59 < 2$: $MC' = 6(0.59) - 12 < 0 \Rightarrow MC$ decrescente $\Rightarrow$ **minimo** del profitto. Scartata.
- $Q_2 \approx 3.41 > 2$: $MC' = 6(3.41) - 12 > 0 \Rightarrow MC$ crescente $\Rightarrow$ **massimo**. ✓

$$Q^* = 2 + \sqrt{2} \approx 3.41$$

Soluzione

3. Calcolo numerico a $Q^* \approx 3.41$:

$$TR = 9 \times 3.41 = 30.73$$

$$C(Q^*) = (3.41)^3 - 6(3.41)^2 + 15(3.41) + 10 \approx 39.65 - 69.73 + 51.21 + 10 = 31.13$$

$$\pi = 30.73 - 31.13 \approx -0.40$$

Shutdown check: $AVC(Q^*) = (3.41)^2 - 6(3.41) + 15 \approx 11.63 - 20.46 + 15 = 6.17$

$P = 9 > 6.17 = AVC(Q^*) \checkmark$ **L'impresa produce.**

Interpretazione

L'impresa fa una piccola perdita ($\pi \approx -0.40$), ma produce ugualmente perché:

- Perdita producendo: ≈ -0.40
- Perdita non producendo: $-FC = -10$

Produrre è **molto meglio** che stare ferma.

Esercizio 3

Stessa impresa: $C(Q) = Q^3 - 6Q^2 + 15Q + 10$, $AVC_{\min} = 6$, $AC_{\min} \approx 9.1$. Per i prezzi $P \in \{4, 6, 9, 12\}$:

1. Trovare Q^* (o indicare shutdown).
2. Calcolare π .
3. Indicare la decisione BP e LP.

Soluzione

Funzioni: $MC = 3Q^2 - 12Q + 15$, $AVC = Q^2 - 6Q + 15$, $AC = Q^2 - 6Q + 15 + 10/Q$

P	Q^*	$AVC(Q^*)$	$AC(Q^*)$	π	Decisione BP / LP
4	—	—	—	-10	Shutdown / Esce
6	3.00	6.00	9.33	-10.00	Indifferente / Esce
9	3.41	6.17	9.10	-0.40	Produce / Esce
12	3.73	6.54	9.21	+10.39	Produce / Rimane

Note:

- $P = 4 < AVC_{\min} = 6$: shutdown. Perdita = $-FC = -10$.
- $P = 6 = AVC_{\min}$: punto di shutdown esatto. $\pi = -FC = -10$: identico a non produrre.
- $P = 9$: piccola perdita, ma produce (perdita $-0.40 > -FC = -10$). LP: esce perché $P < AC_{\min}$.
- $P = 12 > AC_{\min}$: profitto positivo. In LP entrano nuove imprese.

Esercizio 4

Un'impresa ha $C(Q) = Q^2 + 4Q + 25$ (con $FC = 25$).

1. Trovare MC , AVC , $AVC_{\min}$, $AC_{\min}$.
2. A quale prezzo l'impresa è al punto di pareggio LP ($\pi = 0$)?
3. Calcolare Q^* e π per $P = 8$, $P = 10$, $P = 14$.
4. Indicare per ciascun prezzo la decisione BP e LP.

Soluzione

1.

$$MC = 2Q + 4, \quad AVC = \frac{Q^2 + 4Q}{Q} = Q + 4$$

AVC è crescente ($dAVC/dQ = 1 > 0$): $AVC_{\min} = \lim_{Q \rightarrow 0^+} AVC = 4$ (intercetta).

$AC = Q + 4 + 25/Q$. $dAC/dQ = 1 - 25/Q^2 = 0 \Rightarrow Q = 5$.

$$AC_{\min} = AC(5) = 5 + 4 + 5 = 14$$

2. Il punto di pareggio LP è $P = AC_{\min} = 14$.

Verifica: $P = MC \Rightarrow 14 = 2Q + 4 \Rightarrow Q^* = 5$.

$\pi = 14 \cdot 5 - C(5) = 70 - (25 + 20 + 25) = 70 - 70 = 0 \checkmark$

Soluzione

3. e 4. CPO: $P = MC = 2Q + 4 \Rightarrow Q^* = (P - 4)/2$.

P	Q^*	$C(Q^*)$	π	Decisione BP / LP
8	2	$4 + 8 + 25 = 37$	$16 - 37 = -21$	Produce / Esce ($P < AC_{\min} = 14$)
10	3	$9 + 12 + 25 = 46$	$30 - 46 = -16$	Produce / Esce
14	5	$25 + 20 + 25 = 70$	$70 - 70 = 0$	Produce / Indifferente

- $P = 8 > AVC_{\min} = 4$: produce in BP anche se $\pi < 0$. In LP esce ($P < AC_{\min} = 14$).
- $P = 10 > AVC_{\min} = 4$: stessa logica. In LP esce.
- $P = 14 = AC_{\min}$: pareggio esatto. In LP indifferente (rimane se le altre escono).

Nota: Con $P = 8$ l'impresa produce $Q^* = 2$ e perde €21. Ma non producendo perderebbe €25 (solo i FC). Produrre riduce la perdita di €4.

Riepilogo generale

- Profitto economico: $\pi = PQ - C(Q)$, include costi impliciti
- $\pi = 0$: rendimento normale, non assenza di guadagno
- Ottimo price-taker: $P = MC(Q^*)$ con $MC'(Q^*) > 0$
- Profitto come area: $\pi = (P - AC(Q^*)) \cdot Q^*$
- Shutdown BP: produce se $P \geq AVC_{\min}$ (FC sunk)
- Shutdown LP: produce se $P \geq AC_{\min}$

Competenze acquisite

- ✓ Distinguere profitto contabile ed economico
- ✓ Impostare e risolvere $\max_Q \pi(Q) = PQ - C(Q)$
- ✓ Applicare CPO e CSO e selezionare il massimo
- ✓ Rappresentare e calcolare il profitto come area
- ✓ Applicare la shutdown condition in BP e LP
- ✓ Classificare la situazione dell'impresa nelle quattro zone

Esercizi facoltativi per casa

1. Un imprenditore ha ricavi €200.000, costi espliciti €130.000, stipendio alternativo €55.000, capitale investito €100.000 al 4%. Calcolare π_{cont} e π_{econ} . Conviene continuare?
2. $C(Q) = 2Q^2 + 8Q + 32$. Trovare MC , $AVC_{\min}$, $AC_{\min}$. Per $P = 14$: trovare Q^* , π , decisione BP/LP. Per $P = 24$: stessa analisi.
3. $C(Q) = Q^3 - 4Q^2 + 6Q + 3$. Trovare $AVC_{\min}$ e $AC_{\min}$. Per quali valori di P l'impresa: (a) non produce; (b) produce ma fa perdita; (c) fa profitto positivo?
4. Vero o falso (motivare):
 - a) Un'impresa con $\pi_{\text{cont}} > 0$ dovrebbe sempre restare aperta.
 - b) Un'impresa che fa perdite deve chiudere immediatamente.
 - c) I costi fissi influenzano la decisione su quante unità produrre.
5. Un'impresa ha $FC = 200$, $AVC_{\min} = 15$, $AC_{\min} = 25$. Il prezzo è $P = 20$. Descrivere la situazione (zona, decisione BP/LP) e calcolare la perdita in BP se $Q^* = 10$ e $AC(10) = 22$.